Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

Отчёт по Научно-исследовательской работе

Студент гр. 435-М1

_____ Д.П. Андреев

«__» _____ 2026

Проверил

Профессор каф. АСУ,

д.т.н

_____ М.Ю. Катаев

«__» _____ 2026

Томск 2026

Оглавление

Введение 3
1 ГЛАВА 9
1.1 Обзор предметной области 9
1.2 БПЛА, как летательный аппарат 10
1.3 Инерциальное устройство на борту БПЛА 11
1.4 Логирование полета 13
1.5 Обработка данных инерциального устройства 15
1.6 Описание программ аналогов 16
Список использованных источников 19

Введение

Разработка и внедрение беспилотных авиационных систем (БПЛА) стали одним из ключевых технологических трендов последнего десятилетия. Области их применения стремительно расширяются: от мониторинга и картографии, доставки грузов, сельского хозяйства и инспекции инфраструктуры до задач обороны и безопасности. Однако массовая эксплуатация БПЛА сдерживается комплексом вызовов, связанных с обеспечением безопасности, надежности и предсказуемости их работы в сложных и динамичных условиях.

Традиционный цикл разработки, основанный на создании физических прототипов и их натурных испытаниях, становится «узким местом». Он характеризуется:

— Высокой стоимостью (риск уничтожения дорогостоящего аппарата, затраты на полигоны, логистику).

— Длительностью (зависимость от погодных условий, бюрократические процедуры получения разрешений на полеты).

— Ограниченной полнотой тестирования (невозможно безопасно воспроизвести все критические и аварийные ситуации в реальности).

— Сложностью отладки и анализа (процессы, происходящие в полете, фиксируются ограниченным набором датчиков, что затрудняет постфактум анализ сбоев).

В этом контексте концепция цифрового двойника (Digital Twin) приобретает исключительную актуальность. Цифровой двойник БПЛА – это не просто симулятор, а высокоточная виртуальная копия, непрерывно обменивающаяся данными с физическим объектом и способная предсказывать его состояние и поведение. Актуальность создания и использования таких систем для тестирования обусловлена:

1. Требованиями к ускорению R&D-циклов: Необходимость быстрого вывода на рынок конкурентоспособных продуктов требует переноса основной части тестирования и отладки в виртуальную среду.

2. Развитием автономных систем: Тестирование интеллектуальных алгоритмов на основе машинного обучения (например, для облета препятствий или посадки в сложных условиях) требует миллионов часов виртуальных полетов для накопления опыта.

3. Необходимостью валидации в условиях, близких к предельным: Моделирование отказов оборудования, экстремальных погодных явлений (обледенение, сильная турбулентность), электромагнитных помех – необходимо для сертификации и подтверждения надежности.

4. Цифровизацией жизненного цикла изделия: Цифровой двойник становится единым источником истины для всех этапов – от проектирования и испытаний до эксплуатации, технического обслуживания и модернизации.

Таким образом, исследования и разработки в области создания адекватных, физически достоверных и функционально полных цифровых двойников для БПЛА являются стратегически важными для технологического суверенитета и лидерства в высокотехнологичных отраслях.

Четкое разграничение объекта и предмета исследования является основой для корректной постановки научной или инженерной задачи.

Объект исследования – это процесс разработки, тестирования и валидации комплексных систем управления и навигации беспилотных летательных аппаратов мультироторного (вертолетного) или самолетного типа. В более широком смысле, объектом является жизненный цикл БПЛА на этапе виртуальных испытаний, где цифровая модель служит основной средой для проверки работоспособности и эффективности всех подсистем.

Предмет исследования – это архитектура, методы и инструменты построения цифрового двойника БПЛА, ориентированного на задачи всестороннего тестирования его математической и программной моделей. Конкретными аспектами предмета являются:

— Методы математического моделирования аэродинамики и динамики полета БПЛА, обеспечивающие необходимый баланс между точностью и вычислительной эффективностью.

— Подходы к эмуляции работы бортовых инерциальных и других сенсоров, включая моделирование характерных погрешностей и помех.

— Алгоритмы и инструменты для синхронной записи (логирования) и последующего анализа данных как виртуального, так и реального полета с целью взаимной валидации.

— Способы интеграции моделей (динамики, среды, датчиков) и реального аппаратного обеспечения (полетных контроллеров) в единый контур тестирования (HIL, SIL).

— Критерии и метрики для оценки адекватности цифрового двойника и эффективности тестируемых в нем алгоритмов.

Таким образом, исследование фокусируется не на конструкции конкретного БПЛА, а на методологии создания и использования его виртуального прототипа как основного инструмента инженерного анализа.

Цель исследования – разработать методологию и провести апробацию программного комплекса цифрового двойника для всестороннего тестирования моделей динамики, систем управления и навигации беспилотного летательного аппарата, обеспечивающего значительное снижение затрат и рисков на этапе прототипирования и испытаний.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Аналитико-поисковая задача: провести анализ предметной области, существующих подходов к моделированию динамики БПЛА, эмуляции сенсоров и инструментальных средств (ПО) для построения цифровых двойников. Выявить их преимущества, недостатки и области применимости.

2. Методологическая задача: сформировать архитектуру цифрового двойника, определяющую состав взаимосвязанных моделей (динамики, среды,

датчиков), интерфейсы между ними, а также контуры тестирования (Model-in-the-Loop, Software-in-the-Loop, Hardware-in-the-Loop).

3. Задача моделирования: разработать или адаптировать нелинейную математическую модель динамики и аэродинамики для выбранного типа БПЛА (например, мультикоптера или самолета). Разработать детализированные модели ключевых бортовых датчиков (IMU, GPS) с учетом их характерных погрешностей.

4. Инструментальная задача: реализовать или интегрировать на базе выбранного программного фреймворка (например, ROS/Gazebo или MATLAB/Simulink) работоспособный прототип цифрового двойника с функциями логирования данных.

5. Экспериментально-аналитическая задача: провести серию вычислительных экспериментов по тестированию в созданном цифровом двойнике типовых алгоритмов управления и навигации. Оценить адекватность модели путем сравнения результатов симуляции с эталонными данными или, при наличии, с логами реальных полетов. Продемонстрировать практическую значимость подхода на конкретных сценариях (например, тест на устойчивость, отработка полета по маршруту, моделирование отказа датчика).

Решение этих задач в комплексе позволит не только создать конкретный инструмент, но и отработать универсальную последовательность действий для построения цифровых двойников БПЛА различного назначения.

Результаты исследования, направленные на создание и применение цифрового двойника для тестирования моделей БПЛА, обладают высокой практической значимостью для широкого круга стейкхолдеров:

1. Для разработчиков БПЛА и систем управления:

— Сокращение сроков и стоимости разработки: Перенос основной массы тестов в виртуальную среду ускоряет итерации по улучшению конструкции и алгоритмов, минимизирует необходимость в дорогостоящих физических прототипах на ранних стадиях.

— Повышение качества и надежности продукции: Возможность проведения исчерпывающих тестов в экстремальных и аварийных ситуациях позволяет выявлять и устранять скрытые дефекты на этапе проектирования.

— Упрощение отладки и анализа: Детальное логирование всех внутренних переменных модели и доступ к любому «виртуальному датчику» обеспечивают беспрецедентную глубину анализа причин нештатного поведения.

2. Для научно-исследовательских коллективов и образовательных учреждений:

— Создание воспроизводимой экспериментальной базы: Цифровой двойник предоставляет безопасную и контролируемую среду для исследований в области робототехники, теории управления, искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

— Эффективный инструмент для обучения: позволяет студентам и инженерам изучать сложную динамику БПЛА, принципы работы автопилотов и отрабатывать навыки пилотирования без риска поломки аппаратуры.

— Генерация синтетических данных: может использоваться для создания больших размеченных датасетов, необходимых для обучения нейросетевых алгоритмов (например, для навигации по визуальным ориентирам), когда сбор реальных данных затруднен.

3. Для эксплуатантов и регуляторов:

— Предполетная проверка миссий: позволяет операторам «прогнать» планируемый полетный план в симуляции для выявления потенциальных рисков (например, пересечения зон ограниченной видимости, недостатка энергии).

— Расследование инцидентов: может служить инструментом для реконструкции событий реального полета на основе черного ящика (логов) и анализа «что, если» в идентичных условиях.

— Поддержка процессов сертификации: может предоставлять доказательную базу для проверки соответствия БПЛА нормативным требованиям по безопасности и надежности, особенно для критических сценариев, которые сложно продемонстрировать в натуре.

Таким образом, внедрение методологии цифровых двойников способно кардинально трансформировать индустрию БПЛА, сделав процессы разработки и эксплуатации более быстрыми, дешевыми, безопасными и основанными на данных.

1 ГЛАВА

1.1 Обзор предметной области

Концепция цифрового двойника (Digital Twin) представляет собой динамическую виртуальную копию физического объекта или системы, которая имитирует его структуру, состояние и поведение в реальном времени на основе данных с датчиков. В области беспилотных авиационных систем (БПЛА) цифровой двойник становится ключевым инструментом для проектирования, тестирования, валидации и сопровождения на всех этапах жизненного цикла.

Основная цель создания цифрового двойника для тестирования модели БПЛА – минимизация рисков и затрат, связанных с натурными испытаниями. Натурные полеты сопряжены с высокими финансовыми издержками, риском потери аппарата, зависимостью от погодных условий и нормативных ограничений. Цифровой двойник позволяет проводить интенсивные и повторяемые тесты в безопасной виртуальной среде. Это включает в себя:

— Отладку и верификацию алгоритмов управления и навигации.

— Моделирование полета в различных, в том числе экстремальных, условиях (турбулентность, отказ датчиков, потеря связи).

— Оценку летно-технических характеристик до создания физического прототипа.

— Обучение автономных систем с использованием методов машинного обучения и искусственного интеллекта.

— Предполетную проверку миссий и анализ их выполнения.

Цифровой двойник БПЛА, как правило, является комплексной системой, состоящей из нескольких взаимосвязанных моделей:

1. **Модель динамики и аэродинамики (Dynamics Model)**: физически точная математическая модель, описывающая движение аппарата в пространстве под действием сил и моментов.

2. **Модель силовой установки и систем (Plant Model)**: моделирует работу двигателей, сервоприводов, систем энергопитания.

3. **Модель датчиков (Sensor Model)**: воспроизводит работу инерциальных измерительных блоков (IMU), GPS-приемников, барометров, добавляя характерные для реальных устройств шумы, смещения и задержки.

4. **Модель среды (Environment Model)**: включает модели атмосферы (ветер, плотность воздуха), гравитационного поля, рельефа местности, электромагнитной обстановки (GPS-помехи).

5. **Модель системы управления (Control System Model)**: алгоритмы автопилота, стабилизации, следования по маршруту.

Интеграция этих моделей в единый контур моделирования с возможностью подключения реального аппаратного обеспечения (технология Hardware-in-the-Loop, HIL) формирует полноценный цифровой двойник. Таким образом, предметная область лежит на стыке аэромеханики, теории управления, моделирования, робототехники и data science.

1.2 БПЛА, как летательный аппарат

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – это летательный аппарат, выполняющий полет без экипажа на борту, управляемый оператором дистанционно или автономно бортовыми компьютерами по заданной программе. Для целей моделирования и создания цифрового двойника БПЛА рассматривается как сложная динамическая система, описываемая законами механики и аэродинамики.

Ключевые аспекты, которые должны быть отражены в модели БПЛА:

— **Конструкция и масса**: геометрия планера (крыло, фюзеляж, оперение), распределение масс, момент инерции. Эти параметры напрямую влияют на устойчивость и управляемость.

— **Аэродинамические характеристики**: определяются геометрией и описываются набором безразмерных коэффициентов (подъемной силы, лобового сопротивления, моментов тангажа, рыскания и крена). Эти

коэффициенты являются функциями углов атаки и скольжения, числа Рейнольдса и Маха. Для их получения используются методы вычислительной гидродинамики (CFD), испытания в аэродинамической трубе или приближенные аналитические методы.

— **Динамика движения**: Движение БПЛА описывается системой дифференциальных уравнений в трехмерном пространстве. Обычно используются два связанных набора уравнений:

1. Уравнения движения центра масс (поступательное движение) в связанной системе координат.
2. Уравнения Эйлера (вращательное движение) для описания изменения угловой ориентации аппарата.

— **Силовая установка**: Модель двигателя (электрический бес коллекторный или ДВС) и воздушного винта. Важно моделировать зависимость создаваемой тяги и потребляемого момента от скорости вращения, набегающего потока воздуха и высоты полета.

— **Система управления**: формирует управляющие сигналы для рулевых машинок (элеронов, рулей высоты и направления) на основе заданных целей и текущей информации с датчиков. В цифровом двойнике эта система может быть представлена как виртуальным алгоритмом (Model-in-the-Loop), так и реальным полетным контроллером (Hardware-in-the-Loop).

Точность модели динамики БПЛА является фундаментом для всего цифрового двойника. Упрощенные модели (например, модель точки массы) подходят для планирования маршрутов, но для тестирования системы стабилизации и автономного пилотажа необходима полная нелинейная 6-степенная модель, учитывающая взаимовлияние продольного и бокового движений.

1.3 Инерциальное устройство на борту БПЛА

Инерциальный измерительный блок (Inertial Measurement Unit, IMU) – это ключевой датчик ориентации и навигации на борту БПЛА. Он

предоставляет информацию об угловых скоростях и линейных ускорениях аппарата, что является основой для оценки его позы (ориентации и положения). Стандартный IMU включает в себя два типа датчиков:

— **Трехосевой гироскоп**: измеряет угловую скорость вращения вокруг трех осей (крен, тангаж, рыскание).

— **Трехосевой акселерометр**: измеряет кажущееся линейное ускорение по трем осям, включая гравитационное ускорение.

В современных БПЛА IMU часто входит в состав более сложного устройства – инерциальной навигационной системы (Inertial Navigation System, INS), которая интегрирует данные IMU для расчета скорости, положения и ориентации. Важным дополнением к IMU является магнитометр (трехосевой компас), измеряющий вектор магнитного поля Земли для определения курса, и барометр для оценки высоты.

Для целей цифрового двойника критически важно не просто использовать идеальные значения угловых скоростей и ускорений, получаемые из модели динамики, а эмулировать реалистичные выходные сигналы IMU. Это включает моделирование следующих эффектов и ошибок:

— **Смещение нуля (Bias)**: Постоянная или медленно меняющаяся добавка к истинному сигналу. Особенно критично для гироскопов, так как их смещение приводит к накоплению ошибки интегрированием при расчете углов.

— **Шум (Noise)**: Высокочастотные случайные колебания сигнала. Моделируется как белый шум или более сложными процессами (например, шумом Калмана).

— **Масштабный фактор и не ортогональность осей**: Нелинейность и перекрестное влияние осей датчиков.

— **Температурные дрейфы**: Изменение параметров датчиков в зависимости от температуры.

— **Вибрационные воздействия**: Воздействие высокочастотных вибраций от двигателя и пропеллера, которые могут наводить помехи на акселерометры.

Точная модель IMU позволяет протестировать и отладить алгоритмы фильтрации (в первую очередь, фильтр Калмана) в условиях, максимально приближенных к реальным. Это обеспечивает корректную работу алгоритмов оценки ориентации (Attitude and Heading Reference System, AHRS) и навигации в цифровом двойнике и гарантирует, что эти алгоритмы будут устойчивы к погрешностям реальных датчиков.

1.4 Логирование полета

Логирование (запись) данных полета – это процесс сохранения всех критически важных параметров БПЛА во время реального или виртуального полета в цифровом виде. В контексте цифрового двойника логирование выполняет несколько ключевых функций:

1. **Верификация и валидация моделей**: Записанные данные с реальных полетов (с реального БПЛА-прототипа) используются для калибровки и уточнения моделей динамики, аэродинамики и датчиков цифрового двойника. Сравнение поведения двойника и реального аппарата на идентичных управляющих воздействиях – основной метод валидации.
2. **Воспроизведение и отладка**: Логи позволяют воспроизвести конкретный полет или его опасный эпизод в симуляторе для детального анализа причин нештатной ситуации, отладки алгоритмов управления и проверки исправлений.
3. **Обучение и тестирование алгоритмов ИИ**: Большие массивы лог-данных (big data) служат датасетами для обучения нейросетевых алгоритмов управления, навигации и компьютерного зрения.

4. **Анализ производительности и диагностика**: Пост полётный анализ логов позволяет оценить расход энергии, точность выдерживания маршрута, работу систем в различных режимах.

Структура лог-файла типичного БПЛА включает следующие потоки данных с метками времени (timestamp):

— **Сырые данные датчиков (Raw Sensor Data)**: Показания гироскопов, акселерометров, магнитометра, барометра, сырые данные GPS (координаты, скорость, число спутников).

— **Оцененные состояния (Estimated States)**: Ориентация (крен, тангаж, курс), положение (широта, долгота, высота), скорость (в глобальной и связанной системах координат), рассчитанные бортовым компьютером.

— **Задающие воздействия и управление (Actuator Outputs)**: Сигналы, отправляемые на двигатели и сервоприводы рулевых поверхностей (значения ШИМ, обороты).

— **Команды пилота/автопилота (Pilot Inputs, Setpoints)**: Заданные значения рычагов управления, целевые точки маршрута, команды режимов полета.

— **Диагностическая информация**: Состояние связи, напряжение батареи, внутренние ошибки автопилота, сообщения от других бортовых систем.

Для эффективной работы с цифровым двойником необходимы инструменты как для записи логов в ходе симуляции (полностью синтетические данные), так и для импорта и обработки логов реальных полетов. Популярные протоколы логирования в отрасли – это ULog (разработанный проектом PX4) и собственные форматы таких автопилотов, как ArduPilot.

1.5 Обработка данных инерциального устройства

Сырые данные с IMU не могут быть использованы напрямую для навигации из-за наличия шумов и дрейфов, описанных в пункте 3. Их обработка – это многоэтапный процесс фильтрации и сенсорной фьюжн (объединения данных), целью которого является получение точной и устойчивой оценки ориентации, скорости и положения БПЛА.

Основные этапы и методы обработки:

1. **Предварительная фильтрация и калибровка**: на этом этапе к сырым данным применяются поправки на смещение, масштабный фактор и не ортогональность, полученные в ходе лабораторной калибровки. Также может применяться низкочастотная фильтрация для подавления высокочастотных вибрационных помех (например, с помощью БИХ- или КИХ-фильтров).

2. **Сенсорная фьюжн и оценка ориентации (AHRS)**: это ядро обработки. Для объединения данных гироскопа (точных на коротких интервалах, но дрейфующих), акселерометра (дает вектор гравитации, но чувствителен к динамическим ускорениям) и магнитометра (дает курс, но подвержен магнитным помехам) используются различные алгоритмы:

   — **Дополнительный фильтр (Complementary Filter)**: Простой и вычислительно эффективный метод, раздельно фильтрующий низкие частоты акселерометра/магнитометра и высокие частоты гироскопа.

   — **Фильтр Калмана (Kalman Filter, KF) и его разновидности (Extended KF, Error-state KF)**: наиболее распространенный и мощный подход. Это оптимальный в смысле минимума среднеквадратичной ошибки рекурсивный фильтр, который оценивает состояние системы (ориентация, смещения гироскопов) на основе потока зашумленных измерений. EKF позволяет работать с нелинейной динамикой системы ориентации.

3. **Интегрирование в навигационное решение (INS)**: после получения стабильной оценки ориентации (матрицы вращения или

кватерниона) данные акселерометра могут быть преобразованы из связанной системы координат в глобальную (навигационную) и за вычетом гравитации проинтегрированы для получения скорости, а затем – повторно проинтегрированы для получения положения. Однако из-за двойного интегрирования даже небольшие смещения акселерометра приводят к кубическому росту ошибки позиционирования со временем. Поэтому INS практически всегда корректируется внешними источниками:

— GPS/GNSS: Периодически сбрасывает накапливающуюся ошибку INS.

— Барометрическая высота/Высота по лазерному дальномеру.

— Коррекция по визуальной одометрии (VIO).

В цифровом двойнике процесс обработки данных IMU может тестироваться двумя способами: 1) как часть виртуального автопилота, обрабатывающего синтетические данные от модели датчиков, или 2) в режиме Hardware-in-the-Loop, когда реальный полетный контроллер (со своим программным обеспечением для обработки IMU) получает на свои входы синтетические сигналы от модели датчиков. Это позволяет проводить всестороннее тестирование навигационного контура.

1.6 Описание программ аналогов

Для создания и работы с цифровыми двойниками БПЛА существует широкий спектр программного обеспечения, от профессиональных коммерческих решений до open-source фреймворков.

1. Коммерческие и профессиональные среды моделирования:

— MATLAB/Simulink + Aerospace Blockset/ UAV Toolbox: Промышленный стандарт для моделирования динамики, проектирования систем управления и генерации кода. Позволяет создавать детализированные нелинейные модели, легко интегрирует алгоритмы

обработки данных (фильтр Калмана) и предоставляет мощные средства анализа. Поддерживает HIL-тестирование.

— ANSYS SCADE Suite + Airbus Helicopters Simulation Models: Используется для разработки сертифицированного (DO-178C) ПО для критичных систем, включая моделирование.

— ESI Group, SCANeR studio: Комплексные решения для моделирования транспортных средств, включая БПЛА, с акцентом на реалистичную визуальную среду и сенсорное моделирование (камеры, лидары).

2. Специализированные симуляторы БПЛА (преимущественно Open-Source):

— Gazebo + ROS (Robot Operating System) + PX4/ArduPilot: Фактически стандарт в научных исследованиях и разработке робототехники. Gazebo – это физический симулятор с продвинутым движком (ODE, Bullet) и моделями окружающей среды. ROS обеспечивает коммуникацию между модулями. Полетные стеки PX4 или ArduPilot могут работать внутри симуляции (Software-in-the-Loop, SITL), обеспечивая полный контур управления. Идеален для разработки автономных функций и алгоритмов SLAM/VIO.

— jMAVSim / AirSim: Легковесный симулятор от разработчиков PX4. AirSim от Microsoft – это плагин для игрового движка Unreal Engine, предоставляющий высоко реалистичную графику и физику, а также модели камер, лидаров и IMU. Широко используется для исследований в области компьютерного зрения и машинного обучения.

— X-Plane (с плагином для связи с автопилотом): Использует высококачественную аэродинамическую модель на основе метода blade element theory. Может служить реалистичной средой для HIL-тестирования готовых автопилотов, подключаясь к ним по протоколу UDP.

3. Инструменты для анализа и визуализации полетных данных:

— FlightPlot, PlotJuggler (для PX4 ULog): Инструменты для графического анализа лог-файлов.

— Mission Planner, QGroundControl: Стандартные наземные контрольные станции для ArduPilot и PX4 соответственно. Позволяют не только управлять аппаратом, но и отображать телеметрию в реальном времени, анализировать логи после полета, планировать миссии.

Выбор конкретного программного стека зависит от задач: для академических исследований и быстрого прототипирования доминируют Gazebo/ROS и AirSim; для индустриальной разработки и сертификации систем чаще используются MATLAB/Simulink и профессиональные решения.

Список использованных источников

1. G. Cai, B. M. Chen, T. H. Lee. Unmanned Rotorcraft Systems. Springer, 2011г.
2. PX4 Open Source Autopilot. PX4 Developer Guide. [Электронный ресурс]. Документация по симуляции SITL/HITL, логированию ULog, архитектуре. URL: https://docs.px4.io/main/en/ (дата обращения 14.12.2025).
3. ArduPilot Development Team. ArduPilot Documentation. [Электронный ресурс]. Документация по симуляции, параметрам и анализу логов. URL: https://ardupilot.org/ (дата обращения 14.12.2025).
4. MathWorks. UAV Toolbox Documentation. [Электронный ресурс]. Описание инструментов для моделирования БПЛА в MATLAB/Simulink. URL: https://www.mathworks.com/products/uav.html (дата обращения 14.12.2025).
5. Microsoft Research. AirSim Documentation. [Электронный ресурс]. Документация по симулятору AirSim, модели датчиков. URL: https://microsoft.github.io/AirSim/ (дата обращения 14.12.2025).
6. Open Source Robotics Foundation. Gazebo Simulator Documentation. [Электронный ресурс]. Документация по физическому симулятору Gazebo. URL: https://gazebosim.org/home (дата обращения 14.12.2025).
7. Groves, P. D. Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems. Artech House, 2013. (Классический труд по обработке инерциальных данных и сенсорной фьюжн).
8. К. Дж. Роджерс, Р. М. Роджерс. Прикладная математика в задачах управления беспилотными летательными аппаратами. – М.: Техносфера, 2018. (Перевод труда по прикладным аспектам навигации и управления БПЛА).
9. Лекции и материалы курсов «Динамика полета», «Системы управления БПЛА», «Инерциальная навигация» технических вузов (МАИ, МГТУ им. Баумана, СПбГУАП).

10. Научные публикации в изданиях: Journal of Intelligent & Robotic Systems, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AIAA Journal of Guidance, Control, and Dynamics.